

Задание №1

Выполнила Короткова Анастасия

Группа ДПИ24-1м

Оглавление

1. Установка и настройка	2
2. Вставка данных	3
3. Запросы	7
4 Обновление данных	11
5 Удаление данных	13

1. Установка и настройка

Задание 1.1 Установите MongoDB на ваш компьютер или используйте облачный сервис, такой как MongoDB Atlas.

Решение: использовался компилятор: <https://www.mycompiler.io/new/mongodb>

Также сам проект был сохранён, его можно посмотреть по ссылке: <https://www.mycompiler.io/view/1LVaSYOhYK2>

Задание 1.2 Создайте новую базу данных с именем school.

Решение:

//use - для поиска, а при отсутствии создаёт БД

use school

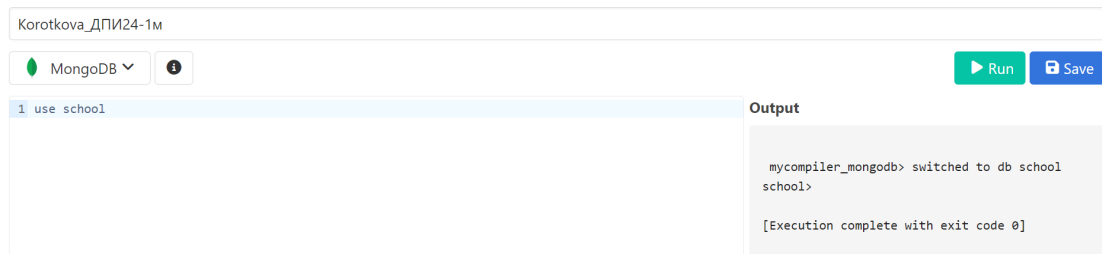


Рисунок 1 – Создание БД

Задание 1.3 Создайте коллекцию students, которая будет содержать документы со следующими полями:

Решение:

db.createCollection('students')

//создание коллекции под названием 'students'. Получим ок (успех создания)

show collections

// Получим имеющиеся коллекции

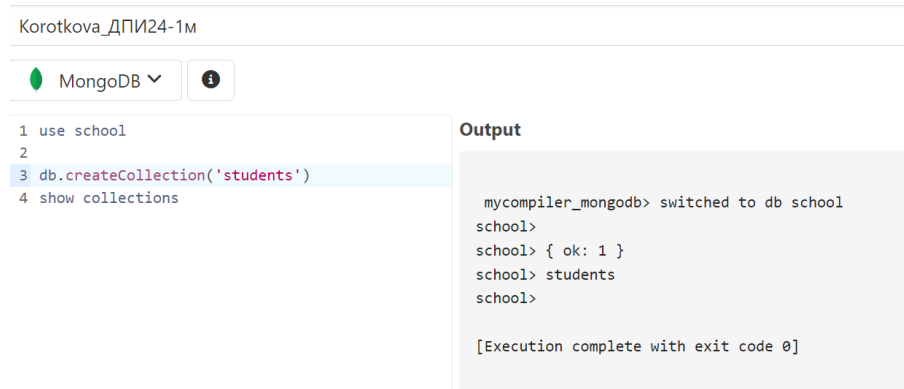


Рисунок 2 – Имеющиеся коллекции

2. Вставка данных

Задание 2.1 Вставьте в коллекцию students минимум 5 документов с различными значениями полей. Пример документа:

```
{
  "name": "Иван Петров",
  "age": 16,
  "grade": "10",
  "subjects": ["математика", "физика", "литература"]
}
```

Решение:

```
db.createCollection('students')
```

```
//Вставьте в коллекцию students минимум 5 документов
```

```
//insertOne -добавить 1 документ
```

```
//insertMany - добавляет массив документов
```

```
db.students.insertOne(
```

```
{
  "name": "Иван Петров",
  "age": 16,
  "grade": "10",
  "subjects": ["математика", "физика", "литература"]
}
)
```

```
db.students.insertMany([
  {
    "name": "Мария Серова",
    "age": 10,
    "grade": "3",
    "subjects": ["математика", "музыка"]
  },
  {
    "name": "Марк Бачинский",
    "age": 17,
    "grade": "11",
    "subjects": ["история", "программирование"]
  },
  {
    "name": "Есения Туркова",
    "age": 16,
    "grade": "11",
    "subjects": ["биология", "математика", "программирование", "химия"]
  },
  {
    "name": "Анатолий Сергеев",
    "age": 7,
    "grade": "1",
    "subjects": ["изо", "музыка"]
  },
  {
    "name": "Маргарита Ворон",
    "age": 13,
    "grade": "7",
    "subjects": ["математика", "музыка"]
  },
  {
```

```

    "name": "Никита Кузнецов",

    "age": 15,

    "grade": "9",

    "subjects": ["русский язык", "литература"]

},

]

)

db.students.find()

```

The screenshot shows the MongoDB CLI interface. The database 'school' is selected. A new collection 'students' is created. A single document is inserted into the 'students' collection using the `insertOne` method. The document contains the name 'Иван Петров', age 16, grade '10', and subjects 'математика', 'физика', and 'литература'. The output shows the successful insertion with the document's ID.

```

1 use school
2
3 db.createCollection('students')
4 show collections
5
6 db.createCollection('students')
7
8 //insertOne -добавить 1 документ
9 db.students.insertOne(
10 {
11     "name": "Иван Петров",
12     "age": 16,
13     "grade": "10",
14     "subjects": ["математика", "физика", "литература"]
15 }
16 )

```

Output

```

school>
school> ... .. {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('675410f6ca7a39b65d6b128c')
}
school>
school>
school>
school> ... ..
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b128d'),
    '1': ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b128e'),
    '2': ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b128f').

```

Рисунок 3 – Добавлен отдельный документ Иван Петров, который был добавлен через `insertOne`

The screenshot shows the MongoDB CLI interface. A single document is inserted into the 'students' collection using the `insertOne` method. Then, a batch of six documents is inserted into the 'students' collection using the `insertMany` method. The documents contain names like 'Мария Серова', 'Марк Бачинский', and 'Иван Петров'. The output shows the successful insertion of the batch with the document's IDs.

```

8 //insertOne -добавить 1 документ
9 db.students.insertOne(
10 {
11     "name": "Иван Петров",
12     "age": 16,
13     "grade": "10",
14     "subjects": ["математика", "физика", "литература"]
15 }
16 )
17
18 //insertMany - добавляет массив документов
19 db.students.insertMany([
20 {
21     "name": "Мария Серова",
22     "age": 10,
23     "grade": "3",
24     "subjects": ["математика", "музыка"]
25 },
26 {
27     "name": "Марк Бачинский",
28     "age": 17,
29     "grade": "11",
30     "subjects": ["история", "программирование"]

```

Output

```

school> ... ..
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b128d'),
    '1': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b128e'),
    '2': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b128f'),
    '3': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b1290'),
    '4': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b1291'),
    '5': ObjectId('67540ed1bcff37ef876b1292')
  }
}
school> [
  {
    _id: ObjectId('67540ed0bcff37ef876b128c'),
    name: 'Иван Петров'

```

Рисунок 4 – Добавлено 6 документов в коллекцию, которые были добавлены через `insertMany`

Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB ⓘ

Run

```
8 //insertOne -добавить 1 документ
9 db.students.insertOne(
10 {
11     "name": "Иван Петров",
12     "age": 16,
13     "grade": "10",
14     "subjects": ["математика", "физика", "литература"]
15 }
16 )
17
18 //insertMany - добавляет массив документов
19 db.students.insertMany([
20 {
21     "name": "Мария Серова",
22     "age": 10,
23     "grade": "3",
24     "subjects": ["математика", "музыка"]
25 },
26 {
27     "name": "Марк Бачинский",
28     "age": 17
```

Output

```
school> [
  {
    _id: ObjectId('67540ed0bcff37ef876b128c'),
    name: 'Иван Петров',
    age: 16,
    grade: '10',
    subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('67540ed1bcff37ef876b128d'),
    name: 'Мария Серова',
    age: 10,
    grade: '3',
    subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
  }
]
```

Build your website for just \$3.88/mth. More value and performance with Na

Рисунок 5 – Отображение 2-х документов (Петров и Серова)

Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB ⓘ

Run Save

```
25     "subjects": ["математика", "музыка"]
26 },
27 {
28     "name": "Марк Бачинский",
29     "age": 17,
30     "grade": "11",
31     "subjects": ["история", "программирование"]
32 },
33 {
34     "name": "Есения Туркова",
35     "age": 16,
36     "grade": "11",
37     "subjects": ["биология", "математика", "программирование", "химия"]
38 },
39 {
40     "name": "Анатолий Сергеев",
41     "age": 7,
42     "grade": "1",
43     "subjects": ["математика", "музыка"]
44 },
45 {
46     "name": "Маргарита Ворон",
47     "age": 13,
48     "grade": "7",
49     "subjects": ["математика", "музыка"]
50 },
51 {
52     "name": "Никита Кузнецов",
53     "age": 15,
```

Output

```
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b128e'),
  name: 'Марк Бачинский',
  age: 17,
  grade: '11',
  subjects: [ 'история', 'программирование' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b128f'),
  name: 'Есения Туркова',
  age: 16,
  grade: '11',
  subjects: [ 'биология', 'математика', 'программирование', 'химия' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1290'),
  name: 'Анатолий Сергеев',
  age: 7,
  grade: '1',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1291'),
  name: 'Маргарита Ворон',
  age: 13,
  grade: '7',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1292'),
  name: 'Никита Кузнецов',
  age: 15,
  grade: '15',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
}
```

Рисунок 6 – Документы 3 Бачинский и 4 – Туркова

Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB ⓘ

Run

```
37     "subjects": ["биология", "математика", "программирование", "химия"]
38 },
39 {
40     "name": "Анатолий Сергеев",
41     "age": 7,
42     "grade": "1",
43     "subjects": ["математика", "музыка"]
44 },
45 {
46     "name": "Маргарита Ворон",
47     "age": 13,
48     "grade": "7",
49     "subjects": ["математика", "музыка"]
50 },
51 {
52     "name": "Никита Кузнецов",
53     "age": 15,
```

Output

```
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1290'),
  name: 'Анатолий Сергеев',
  age: 7,
  grade: '1',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1291'),
  name: 'Маргарита Ворон',
  age: 13,
  grade: '7',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
},
{
  _id: ObjectId('675410f7ca7a39b65d6b1292'),
  name: 'Никита Кузнецов',
  age: 15,
  grade: '15',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
}
```

Рисунок 7 – Документы 5 Сергеев и 6 – Ворон

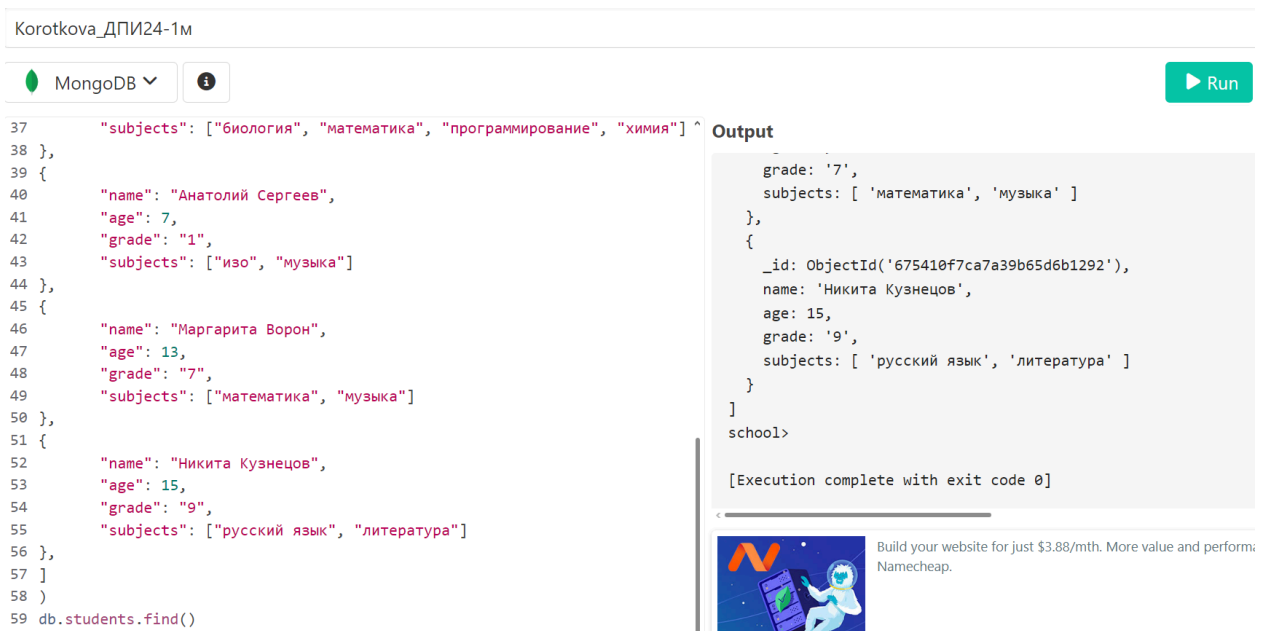


Рисунок 8 – Документ 7 Кузнецов

3. Запросы

Выполните следующие запросы к коллекции students:

Задание 3.1 Найти всех студентов:

Решение:

```
db.students.find()
```

скриншоты 3-8 приведены выше

Задание 3.2 Найти студентов старше 15 лет

Решение:

//> — greater than, больше

// в моей коллекции только 3 документа-студента, где возраст больше 15 (Иван Петров, Марк Бачинский, Есения Туркова)

```
db.students.find(
{
age:{>:15}
}
)
```

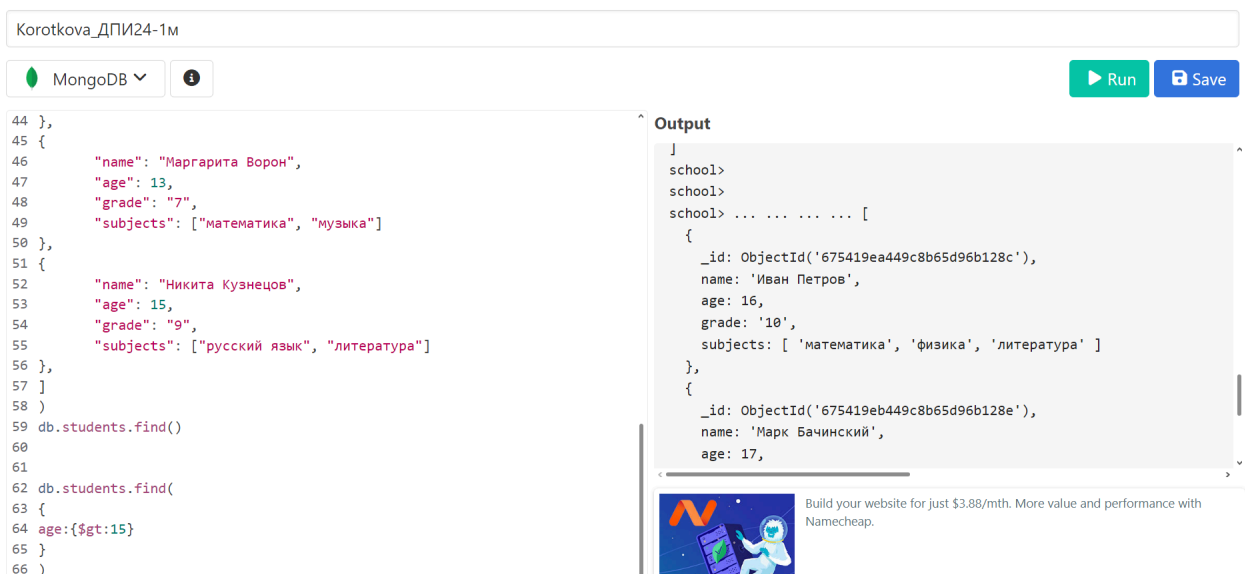


Рисунок 9 – Старше 15

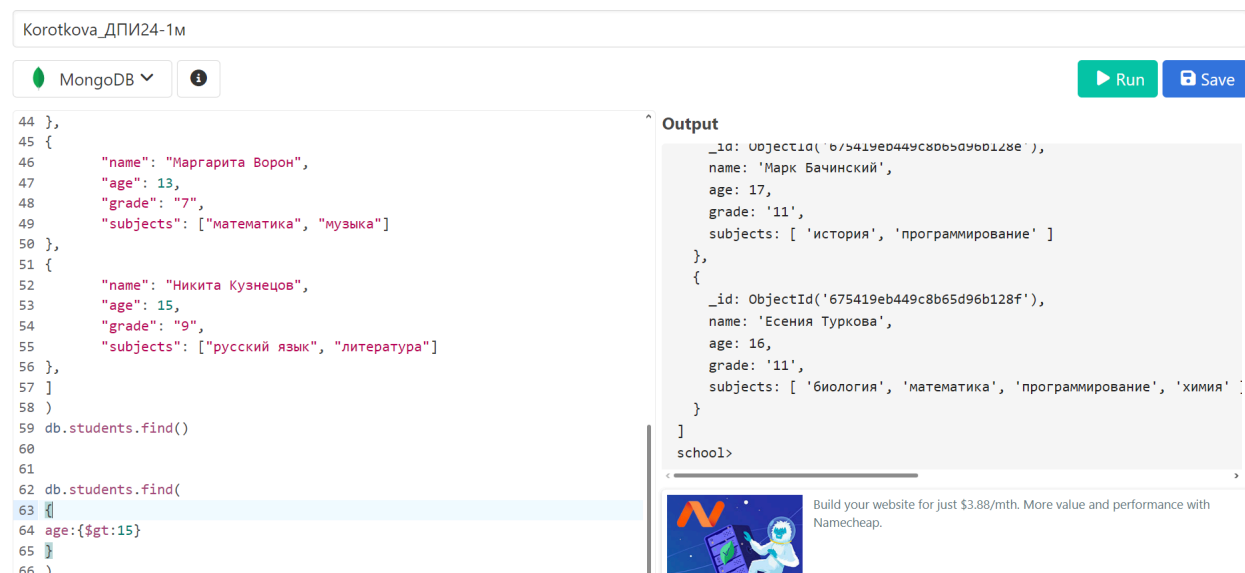


Рисунок 10 – Старше 15 (продолжение)

Задание 3.3 Найти студентов, которые изучают "математику"

Решение:

//у меня математику изучают Иван Петров, Мария Серова, Есения Туркова, Маргарита Ворон

```

db.students.find(
{
subjects:"математика"
}

```


)

```
Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB

51 {
52   "name": "Никита Кузнецов",
53   "age": 15,
54   "grade": "9",
55   "subjects": ["русский язык", "литература"]
56 },
57 ]
58 )
59 db.students.find()
60
61 //старше 15
62 db.students.find(
63 {
64   age:{$gt:15}
65 }
66 )
67
68 //Найти студентов, которые изучают "математику"
69 db.students.find(
70 {
71   subjects:"математика"
72 }
73 )
```

Output

```
school> ... .. [
{
  _id: ObjectId('67541bff327636bdf6b128c'),
  name: 'Иван Петров',
  age: 16,
  grade: '10',
  subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература' ]
},
{
  _id: ObjectId('67541c00327636bdf6b128d'),
  name: 'Мария Серова',
  age: 10,
  grade: '3',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
},
]
```

Build your website for just \$3.88/mth. More value and performance with Namecheap

Рисунок 11 – Кто изучает "математику"

```
myCompiler

English Recent Login

Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB

51 {
52   "name": "Никита Кузнецов",
53   "age": 15,
54   "grade": "9",
55   "subjects": ["русский язык", "литература"]
56 },
57 ]
58 )
59 db.students.find()
60
61 //старше 15
62 db.students.find(
63 {
64   age:{$gt:15}
65 }
66 )
67
68 //Найти студентов, которые изучают "математику"
69 db.students.find(
70 {
71   subjects:"математика"
72 }
73 )
74
```

Output

```
school>
{
  _id: ObjectId('67541c00327636bdf6b128f'),
  name: 'Есения Туркова',
  age: 16,
  grade: '11',
  subjects: [ 'биология', 'математика', 'программирование', 'химия' ]
},
{
  _id: ObjectId('67541c00327636bdf6b1291'),
  name: 'Маргарита Ворон',
  age: 13,
  grade: '7',
  subjects: [ 'математика', 'музыка' ]
}
]
school>
```

Build your website for just \$3.88/mth. More value and performance with Namecheap

Рисунок 12 – Кто изучает "математику" (продолжение)

Задание 3.4 Найти студента по имени (например, "Иван Петров")

Решение:

//есть только 1 документ, где указано имя, вывод того самого документа

```
db.students.find(
```

```
{
```

```
  name:"Иван Петров"
```

```
}  
)
```

The screenshot shows a MongoDB IDE interface. The top bar displays the database name 'Korotkova_ДПИ24-1м' and the 'MongoDB' logo. The main editor area contains a JavaScript query:

```
58 )  
59 db.students.find()  
60  
61 //старше 15  
62 db.students.find(  
63 {  
64 age:{$gt:15}  
65 }  
66 )  
67  
68 //Найти студентов, которые изучают "математику"  
69 db.students.find(  
70 {  
71 subjects:"математика"  
72 }  
73 )  
74  
75  
76 //4. Найти студента по имени (например, "Иван Петров")  
77 db.students.find(  
78 {  
79 name:"Иван Петров"  
80 }  
81 )
```

 The right-hand 'Output' pane shows the result of the last query:

```
school>  
school>  
school>  
school> ... .. [  
  {  
    _id: ObjectId('67541d48144f0ad4c96b128c'),  
    name: 'Иван Петров',  
    age: 16,  
    grade: '10',  
    subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература' ]  
  }  
]  
school>
```

 Below the output, a status bar indicates '[Execution complete with exit code 0]'. At the bottom, there is an advertisement for Namecheap.

Рисунок 13 - Найти студента по имени

Задание 3.5 Подсчитать количество студентов в классе:

Решение:

```
db.students.count()
```

//Считает количество документов в коллекции. Количество студентов = кол-во документов в коллекции. Всего их 7

The screenshot shows the same MongoDB IDE interface. The main editor area contains the following JavaScript code:

```
62 db.students.find(  
63 {  
64 age:{$gt:15}  
65 }  
66 )  
67  
68 //Найти студентов, которые изучают "математику"  
69 db.students.find(  
70 {  
71 subjects:"математика"  
72 }  
73 )  
74  
75  
76 //Найти студента по имени (например, "Иван Петров")  
77 db.students.find(  
78 {  
79 name:"Иван Петров"  
80 }  
81 )  
82  
83 //Подсчитать количество студентов в классе  
84 db.students.count()  
85
```

 The right-hand 'Output' pane shows the result of the last query:

```
school>  
school>  
school>  
school> ... .. [  
  {  
    _id: ObjectId('67541e12e2a07b14f36b128c'),  
    name: 'Иван Петров',  
    age: 16,  
    grade: '10',  
    subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература' ]  
  }  
]  
school>  
school>  
school> DeprecationWarning: Collection.count() is deprecated. Use countDocuments  
7  
school>
```

 Below the output, a status bar indicates '[Execution complete with exit code 0]'. At the bottom, there is an advertisement for Namecheap.

Рисунок 14 – Количество студентов

4 Обновление данных

Задание 4.1 Обновите возраст студента с именем "Иван Петров" на 17 лет:

Решение:

//изначально студенту было 16, в ключе должно поменяться значение на 17

//документ в единственном экземпляре, поэтому можно использовать updateOne

// в начале указывается сам документ, который надо поменять, где ключ name = Иван Петров (имя является своего рода фильтром среди других документов, если бы Петровых было 2, но с разными возрастами, то дополнительно указала бы и возраст, чтобы конкретизировать запрос)

// далее через запятую в фигурных скобках через оператор \$set указывается ключ и новое значение, на которое необходимо поменять

// оператор \$set отвечает за обновление отдельного поля. Если бы его не было, то добавил бы

//в результате видим, что обновилась 1 запись

```
db.students.updateOne(
  {"name": "Иван Петров"},
  {$set:{"age":"17"}}
)
db.students.find({"name": "Иван Петров"})
```

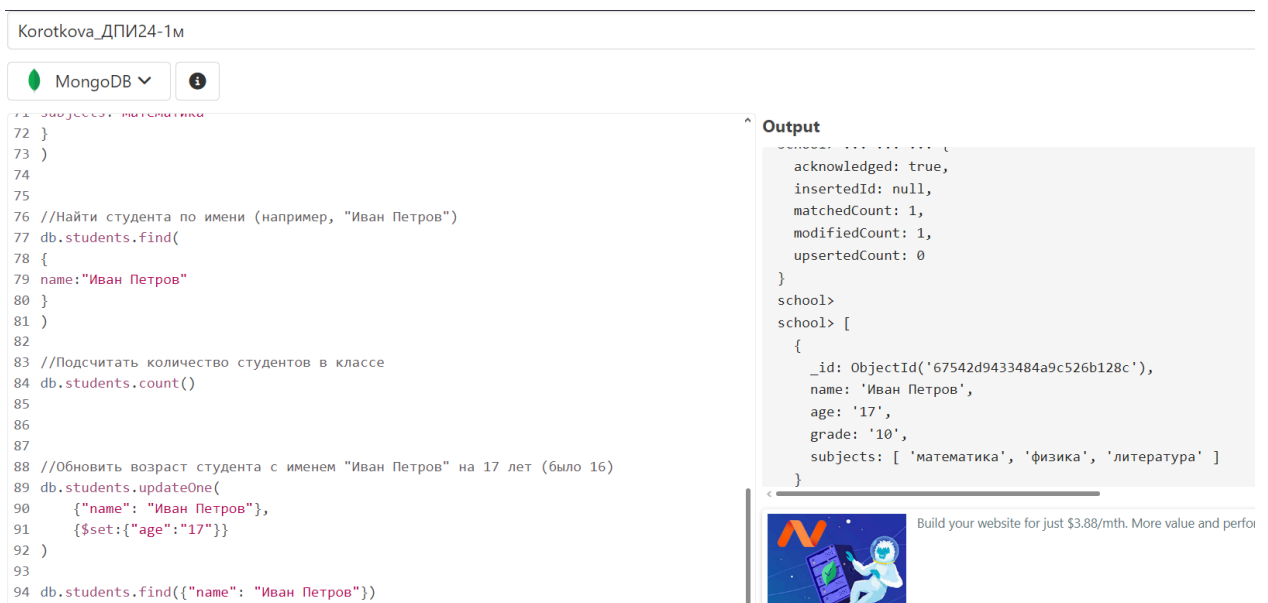


Рисунок 15 – Обновить возраст студента

Задание 4.2 Добавьте новый предмет "химия" к студентам, которые учатся в 10 классе:

```

db.students.updateMany(
  { grade: "10" },
  { $addToSet: { subjects: "химия" } }
)

```

Решение:

//документ во множественном экземпляре, поэтому можно использовать updateMany

// grade: "10" – некий фильтр, указывающий на те документы, которые удовлетворяют условию

//оператор \$addToSet добавляет объекты в массив, которых еще нет в массиве

// db.students.find({grade: "10"}) – отфильтровывает показ только тех, документов, где указан класс = 10

//на скриншоте также отображены matchedCount: 1, modifiedCount: 1. Которые отображают факт изменения. matchedCount указывает на количество документов, которые соответствуют запросу. А параметр modifiedCount на количество измененных документов. Т.е. изменён тот самый 1 документ Иванов

```

db.students.updateMany(
  { grade: "10" },
  { $addToSet: { subjects: "химия" } }
)

db.students.find({grade: "10"})

```

Korotkova_ДПИ24-1м

MongoDB

```

83 //Подсчитать количество студентов в классе
84 db.students.count()
85
86
87
88 //Обновить возраст студента с именем "Иван Петров" на 17 лет (было 16)
89 db.students.updateOne(
90   {"name": "Иван Петров"},
91   {$set:{age:"17"}}
92 )
93
94
95 db.students.find({"name": "Иван Петров"})
96
97
98 //добавить доп.предмет для 10 класса
99
100 db.students.updateMany(
101   { grade: "10" },
102   { $addToSet: { subjects: "химия" } }
103 )
104 db.students.find({grade: "10"})
105

```

Output

```

school> ... .. {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
school> [
  {
    _id: ObjectId('67543049003ad24a086b128c'),
    name: 'Иван Петров',
    age: '17',
    grade: '10',
    subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература', 'химия' ]
  }
]

```



Build your website for just \$3.88/mth. More value and performance with

5 Удаление данных

Задание 5.1 Удалите студента по имени "Иван Петров":

Решение:

```
// { acknowledged: true, deletedCount: 1 } – подтверждение удаления
```

// deleteOne - потому что у нас только 1 документ с таким именем, он и будет удалён

```
db.users.deleteOne({name : "Иван Петров"})
```

The screenshot shows a MongoDB CLI window with a script in the left pane and its output in the right pane. The script includes commands to update a student's subjects, find students by grade, and delete a student by name. The output shows the details of the deleted document and a confirmation message.

```
Korotkova_ДПИ24-1м
MongoDB
98 //добавить доп. предмет "химия" для 10 класса
99
100 db.students.updateMany(
101   { grade: "10" },
102   { $addToSet: { subjects: "химия" } }
103 )
104 db.students.find({grade: "10"})
105
106
107
108 //Удалить студента по имени "Иван Петров"
109 db.students.deleteOne({name : "Иван Петров"})
110 //2 вариант удаления студента
111 //db.students.remove({name : "Иван Петров"})
112
113
114
115
116
117
118
```

Output

```
{
  _id: ObjectId('6762ffa81d1f34fd416b128c'),
  name: 'Иван Петров',
  age: '17',
  grade: '10',
  subjects: [ 'математика', 'физика', 'литература', 'химия' ]
}
school>
school>
school>
school>
school> { acknowledged: true, deletedCount: 1 }
school>
school>
school>
```

//второй вариант

// Данный метод принимает два параметра:

критерий удаления

Критерий, по которому документ будет удалён

justOne

Если значение параметра true либо не заполнено – удаляется только один документ

The screenshot shows a MongoDB CLI window with a script in the left pane and its output in the right pane. The script includes commands to update a student's subjects, find students by grade, and delete a student by name using the remove method. The output shows a deprecation warning and a confirmation message.

```
Korotkova_ДПИ24-1м
MongoDB
98 //добавить доп. предмет "химия" для 10 класса
99
100 db.students.updateMany(
101   { grade: "10" },
102   { $addToSet: { subjects: "химия" } }
103 )
104 db.students.find({grade: "10"})
105
106
107
108 //Удалить студента по имени "Иван Петров"
109 //1 вариант удаления студента
110 //db.students.deleteOne({name : "Иван Петров"})
111
112 //2 вариант удаления студента
113 db.students.remove({name : "Иван Петров"})
114
115
116
117
118
```

Output

```
}
]
school>
school>
school>
school>
school>
school>
school>
school> DeprecationWarning: Collection.remove() is deprecated. Use deleteOne, deleteMany,
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
school>
school>
school>
```

Build your website for just \$3.88/mth. More value and performance with Namecheap.

Задание 5.2 Удалите всех студентов младше 15 лет

Решение:

//remove - удалит все документы, где выполняется условие возраста

//\$lte – меньше или равно

//будут удалены все, документы, где возраст равен 15 и меньше 15

//в результате удалено 4 записи, неудовлетворяющих условию. Осталось 2

```
db.students.remove({age: {$lte: 15}})
```

Korotkova_ДПИ24-1м

 MongoDB 

```
106
107
108 //Удалить студента по имени "Иван Петров"
109 //1 вариант удаления студента
110 //db.students.deleteOne({name : "Иван Петров"})
111
112 //2 вариант удаления студента
113 db.students.remove({name : "Иван Петров"})
114
115
116
117 //Удалить студентов, у которых возраст<15
118 db.students.remove({age: {$lte: 15}})
119
120 db.students.find()
121
122
123
124
125
126
```

Output

```
school> { acknowledged: true, deletedCount: 4 }
school>
school> [
  {
    _id: ObjectId('67630d20ad8bf6bf1d6b128e'),
    name: 'Марк Бачинский',
    age: 17,
    grade: '11',
    subjects: [ 'история', 'программирование' ]
  },
  {
    _id: ObjectId('67630d20ad8bf6bf1d6b128f'),
    name: 'Есения Туркова',
    age: 16,
    grade: '11',
    subjects: [ 'биология', 'математика', 'программирование', 'химия' ]
  }
]
```